

NBC 节点式 AI 多模态内容创作系统 · 用户手册

版本: V1.0.5 | 适用平台: Windows 10/11, macOS 12+

第一章 软件概述

1.1 软件简介

NBC (Node-Based Creator) 是一款基于可视化节点流程图驱动多模态 AI 大模型协同生成图像和视频内容的桌面应用。用户无需编写代码, 通过在画布上拖拽和连接 11 种功能节点, 即可构建完整的多步骤 AI 创作工作流——从角色设定、场景定义, 到提示词编排、AI 生成, 再到结果保存, 全部以可视化方式完成。

与传统的 AI 图像生成工具 (如 Stable Diffusion WebUI、Midjourney) 不同, NBC 的核心差异在于: (1) 采用有向无环图 (DAG) 描述创作流程, 支持多步生成串联; (2) 自动收集上游节点信息填充提示词模板变量; (3) 内置时间线分镜系统, 将生成素材组织和导出为视频分镜表; (4) 支持本地素材库管理, 可拖拽素材直接接入工作流。

1.2 技术架构

NBC 采用三层架构设计:

- 渲染进程** (React 18 + TypeScript 5) : 负责用户界面渲染、节点画布交互 (ReactFlow 11)、状态管理 (Zustand 4)、TailwindCSS 3 样式系统
- 预加载桥** (Electron contextBridge) : 安全暴露文件操作 API, 隔离渲染进程与 Node.js 能力
- 主进程** (Electron 29) : 处理文件系统扫描 (fs 模块)、API 代理请求 (net.request)、.nbc 自定义协议 (protocol.handle)、窗口管理

应用无后端服务器依赖, 所有数据持久化通过 localStorage (项目数据 + 素材库索引) + 本地文件系统 (导出/导入 .nbc.json + 生成结果保存) 完成。AI 模型调用通过 Vite 开发代理 (Web 模式) 或 Electron IPC 代理 (桌面模式) 转发至外部 API (GrsAI / 火山方舟 Ark / ComfyUI) 。

1.3 运行环境要求

项目	最低要求	推荐配置
操作系统	Windows 10 (64位) / macOS 12	Windows 11 / macOS 14+
CPU	双核 2.0GHz	四核 3.0GHz+
内存	4GB RAM	8GB RAM+
硬盘空间	500MB 可用空间	1GB+ (含素材缓存)
显示器分辨率	1280×720	1920×1080+
网络	宽带连接 (调用 AI API)	稳定宽带

1.4 安装与启动

Windows:

- 1. 下载 NBC-Setup-1.0.5.exe 安装包
- 2. 双击运行，按安装向导完成安装
- 3. 桌面快捷方式启动，或从开始菜单启动

macOS:

- 1. 下载 NBC-1.0.5-arm64.dmg (Apple Silicon) 或 NBC-1.0.5-x64.dmg (Intel)
- 2. 双击挂载，将 NBC 拖入 Applications 文件夹
- 3. 首次打开时，如系统提示"来自未认证的开发者"，进入「系统偏好设置 → 安全性与隐私」点击"仍要打开"

首次启动配置向导:

首次运行 NBC 会弹出配置向导，要求输入 AI 服务的 API Key (GPT Image 2 的 GrsAI Key、Seedance 的火山方舟 Ark Key、ComfyUI 的本地地址)。可在后续通过「设置面板」修改。

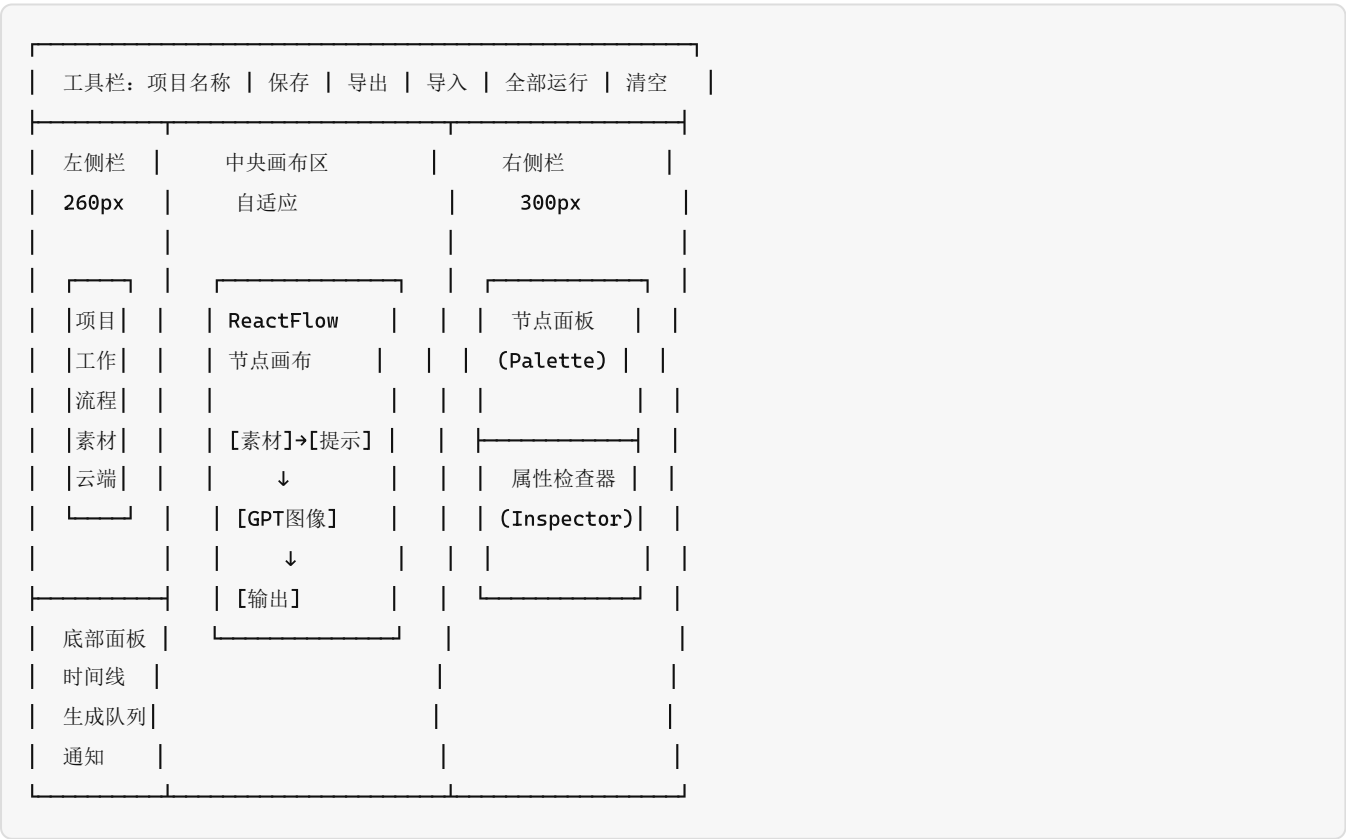
开发模式 (源码运行) :

```
npm install          # 安装依赖
npm run dev          # Web 模式启动 (http://localhost:5173)
npm run electron:dev # Electron 桌面模式启动
```

第二章 界面布局

2.1 整体布局结构

NBC 采用可拖拽调整的三栏布局 (基于 rc-dock 库) :



2.2 各面板功能说明

面板名称	位置	功能
工具栏	顶部	项目名称/保存状态、导出导入 workflow、全部运行、清空画布、删除选中
项目面板	左侧 Tab1	创建/切换/重命名/删除项目
工作流面板	左侧 Tab2	导入导出 workflow 模板
素材库	左侧 Tab3	本地素材浏览（网格/列表视图）、标签筛选、拖入画布
云端素材	左侧 Tab4	阿里云 OSS 远程素材管理
节点编辑器	中央 Tab1	ReactFlow 画布，拖拽节点、连线、运行
灵感编辑器	中央 Tab2	灵感板（自由排列素材和文字）
时间线	底部 Tab1	分镜坑位管理、素材池拖拽填坑
生成队列	底部 Tab2	当前生成任务状态
失败日志	底部 Tab3	失败任务详情记录与导出
通知面板	底部 Tab4	Agent 通知（生成进度/失败提醒/坑位提醒）
节点面板	右侧 Tab1	11 种节点类型（按卡片/文字/生成/输出四类分组）
属性检查器	右侧 Tab2	选中节点的属性编辑

2.3 工具栏按钮

按钮	图标	功能
项目信息	圆点 + 项目名	显示当前项目、脏状态（圆点闪烁=未保存）
保存	↑	手动保存当前项目到 localStorage
导出	↓	导出 workflow 为 .nbc.json 文件
导入		从 .nbc.json 文件导入 workflow
全部运行		拓扑排序后依次执行所有生成节点
清空		清空画布所有节点和连线（需确认）
删除选中		删除当前选中的节点或连线
恢复布局		恢复 rc-dock 默认布局
模板市场		预置 workflow 模板
深色/浅色		切换主题

2.4 画布操作

操作	方式
平移画布	鼠标中键拖拽 / 触控板双指滑动 / 按住空白区拖拽
缩放画布	鼠标滚轮 / 触控板捏合 / 右下角 Controls 按钮
框选节点	鼠标左键在空白区拖拽
选中节点	左键单击节点
多选节点	按住 Ctrl 单击多个节点
移动节点	左键拖拽节点
连线	从节点右侧圆点拖出到另一个节点左侧圆点
删除连线	点击连线后按 Delete / 右键删除
缩放节点	选中节点后拖拽节点右下角手柄

2.5 快捷键

快捷键	功能
Ctrl + C	复制选中节点
Ctrl + V	粘贴节点到视口中心
Ctrl + G	将待选节点/已选节点创建为节点组
Delete / Backspace	删除选中节点
Ctrl + 点击节点	将节点加入待选组列表
鼠标滚轮	缩放画布

第三章 节点系统

NBC 提供 11 种节点类型，分为四大类别：

3.1 节点类型总览

节点类型	类别	入口颜色	出点数	入点数	功能
素材输入	输入	青色	1	0	引用本地图片/视频素材
角色卡	卡片	红色	1	0	定义角色外貌与一致性约束
场景卡	卡片	金色	1	0	定义场景视觉环境
物品卡	卡片	橙色	1	0	定义关键道具设计
剧本	文字	青色	1	0	输入剧本/场次文本
分镜	文字	珊瑚色	1	0	定义镜头类型/对白/转场
提示词	文字	紫色	1	1	输入提示词、收集上游信息
GPT图像生成	生成	粉色	1	1	调用 GPT Image 2 生成图像
Banana图像生成	生成	橙色	1	1	调用 Banana 模型生成图像
Seedance视频生成	生成	紫色	1	1	调用 Seedance 2.0 生成视频
输出	输出	珊瑚色	0	1	配置结果保存方式

3.2 素材输入节点

用途：引用本地文件夹中的图片或视频文件，作为 AI 生成的视觉参考。

操作：

- 1. 从素材库拖拽素材文件到画布空白区，自动创建素材输入节点（也可从节点面板点击添加后手动设置）
- 2. 节点标题栏右侧显示类型标签：●「图片」或 ●「视频」
- 3. 当素材节点连线到提示词节点时，标题栏右侧自动显示变量标签（如「图片参考1」）——这是该素材在提示词中被引用的变量名

属性（检查器面板）：

- 标签：节点标题，默认显示素材文件名
- 素材 ID：关联的素材唯一标识

3.3 角色卡节点

用途：定义角色外貌特征、一致性约束，支持单角色或多角色配置。

属性：

- 角色名：单角色名字
- 角色外观描述：文字描述角色的外貌特征
- 角色多维数组：支持逗号分隔的多角色名，对应多条外观描述
- 角色参考图：角色的视觉参考图片路径
- 面部提示词：在生成时强制追加的面部一致性约束
- 体型/着装提示词：体型和服装的一致性约束
- 负面提示词：不希望出现在角色身上的特征
- 一致性种子：推荐的随机种子值，用于多张图片间保持角色一致
- TTS 语音 ID / 语速 / 音调：预留音频相关参数

使用方式：

- 角色卡 → 连线 → 提示词节点，提示词中可使用 `{{character}}` 变量自动替换为角色名

3.4 场景卡节点

用途：定义场景视觉环境，支持单场景或多场景配置。

属性：

- 场景名：单场景名字
- 场景描述：文字描述场景的环境特征（光照、色调、空间结构等）
- 场景多维数组：支持逗号分隔的多场景名
- 场景参考图：场景的视觉参考图片

使用方式：

- 场景卡 → 连线 → 提示词节点，提示词中可使用 `{{scene}}` 变量

3.5 物品卡节点

用途：定义关键道具/物品的设计约束。

属性：物品名、物品描述、物品参考图

使用方式：

- 物品卡 → 连线 → 提示词节点，提示词中可使用 `{{item}}` 变量

3.6 剧本节点

用途：输入剧本/场次文本，作为 AI 生成的上下文和分镜来源。

属性：

- 剧本文本：多行自由文本输入

使用方式：

- 脚本节点连续到提示词节点时，点击提示词的「刷新状态」按钮可将剧本内容合并入提示词

3.7 分镜节点

用途：定义单个镜头参数，支持镜头类型、对白、转场方式。

属性：

- 镜头序号、镜头描述、镜头类型（全景/中景/近景/特写等）、对白文本
- 绑定角色 ID、绑定场景 ID、绑定物品 ID

3.8 提示词节点

用途：提示词的中心枢纽——输入、编辑、优化提示词文本，整合所有上游信息。

属性：

- 提示词文本：自由文本输入，支持模板变量

模板变量：

变量	替换内容	来源节点
{{character}}	上游角色名	角色卡
{{characterAppearance}}	上游角色外观描述	角色卡
{{scene}}	上游场景名	场景卡
{{sceneDescription}}	上游场景描述	场景卡
{{item}}	上游物品名	物品卡
{{itemDescription}}	上游物品描述	物品卡
{{图片参考1}}	第一个上游图片文件路径	素材输入（图片）
{{图片参考2}}	第二个上游图片文件路径	素材输入（图片）
{{视频参考1}}	第一个上游视频文件路径	素材输入（视频）
{{视频参考2}}	第二个上游视频文件路径	素材输入（视频）

注：变量支持带 {{}} 双括号和不带括号两种写法。不带括号的写法（如 图片参考1 ）在执行时也会被自动替换。

按钮功能：

- **刷新状态**：自动收集所有上游节点信息，逐条拼入提示词文本
- **AI 优化**：调用 LLM API 对当前提示词进行上下文感知优化，结果以预览卡片展示，可点「采用」替换或「关闭」放弃

素材引用标签：当有素材节点连线到提示词时，文本上方自动显示可点击的变量标签（ +图1 /  +视1），点击后在光标位置插入对应变量。

3.9 GPT 图像生成节点

用途：调用 GPT Image 2 API 生成图像。

属性：

- 纵横比：1:1、16:9、9:16、4:3、3:4、21:9 等 15 种选择
- 生成数量：1-4 张
- 质量等级：自动、低、中、高
- 参考图 URL：可选的参考图链接（逗号分隔多张）

3.10 Seedance 视频生成节点

用途：调用 Seedance 2.0 API 生成视频。

属性：

- 模型 ID：标准模型 / 快速模型
- 生成模式：文生视频 / 图生视频（首帧） / 图生视频（首尾帧） / 多模态 / 视频编辑 / 视频扩展
- 分辨率：480p / 720p / 1080p
- 纵横比：21:9 / 16:9 / 4:3 / 1:1 / 3:4 / 9:16
- 视频时长：秒数
- 生成音频：开/关
- 返回尾帧：开/关
- 联网搜索：开/关
- 服务等级：默认 / Flex

3.11 输出节点

用途：配置生成结果的保存方式。

属性（多选）：

- 保存到本地：将结果文件写入本地文件夹
- 上传到 OSS：将结果上传至阿里云 OSS
- 同步到飞书：将结果写入飞书同步队列（JSONL 文件）

第四章 workflows 执行

4.1 连线规则

- 节点左侧圆形手柄为**入口**（target），右侧为**出口**（source）
- 连线方向必须为**从左到右**（source → target），构成有向无环图（DAG）
- 不允许环路，不允许从同一个出口连出两条线到同一个入口

4.2 拓扑排序执行引擎

当用户点击「全部运行」或单个节点的「▶ 运行」按钮时，系统执行以下流程：

步骤 1：收集图中所有节点和边，构建邻接表 + 入度计数器

步骤 2：BFS 广度优先拓扑排序，确定节点执行顺序

步骤 3：按拓扑序依次处理每个生成节点（GPT Image / Seedance / Banana）：

a. 遍历上游节点，按类型提取数据：

- 角色卡 → 角色名、外观描述、面部/体型提示词、负面提示词、一致性种子
- 场景卡 → 场景名、场景描述
- 物品卡 → 物品名、物品描述
- 剧本/分镜 → 文本内容
- 素材输入 → 图片/视频文件路径（按类型自动分类编号）
- 提示词 → 执行模板变量替换后的完整提示词文本

b. 构建执行上下文（ExecutionContext）

c. 替换模板变量（{{character}} → 实际角色名等）

d. 匹配生成器适配器（generatorRegistry.get(type)）

e. 调用 AI API，传入构建好的提示词 + 图片参考列表

f. 收集结果，写入三路保存通道

步骤 4：检查时间线是否有未生成片段，发出提醒

4.3 生成上下文自动构建

系统在运行时自动构建的执行上下文包含以下字段：

字段	说明	示例
prompt	完整提示词文本（模板变量已替换）	"角色「蜂医」：医疗兵装束\n场景「航天基地」：..."
imageRefs	上游图片参考文件路径列表	["nbc://assets/ref.png?path=..."]
negativePrompt	负面提示词（合并上游多个角色卡的 negativePrompt）	"畸形手指, 模糊, 低质量"
consistencySeed	一致性种子值（取第一个上游角色卡的 seed）	123456789
batchCount	批量生成数量	1
genParams	生成器适配器的专属参数	{ aspectRatio: "16:9", quality: "high" }

4.4 节点运行状态指示

每个节点右上角显示运行状态图标：

图标	状态	说明
	待运行	初始状态
	运行中	当前正在调用 AI API
	成功	生成完成，结果落在输出节点中
	失败	生成失败，详情见失败日志面板

4.5 并发控制与错误处理

- 批量生成任务使用 `Promise.allSettled` 并发执行
- 每个任务附带 `AbortController`，支持用户取消
- 单个任务失败不阻塞其他任务
- 失败的任务自动记录到失败日志（`useLogStore`），含错误信息、时间戳
- 成功的结果通过 `commitResults` 进入三路保存协调器

第五章 节点组功能

5.1 创建节点组

方式一：Ctrl + 点击

1. 按住 `Ctrl` 键，依次点击多个节点
2. 画布左下角显示"已选 N 个节点"提示
3. 点击提示中的「建组」按钮，输入组名

方式二：快捷键

1. 框选或 `Ctrl+点击` 选择多个节点
2. 按 `Ctrl + G`，自动创建节点组

方式三：右键菜单

- 1. 右键点击节点，选择「加入组选择」
- 2. 重复操作设置多个节点后，点击「建组」

5.2 节点组的视觉表现

创建成功后，组成员节点外围出现**虚线边框**，框的颜色从预设色轮中自动分配：

- 边框上方 header 显示：圆点 + 组名 + 节点数量
- ▶ **运行按钮** — 点击后仅执行该组内生成节点（按拓扑排序，忽略组外节点）
- ✕ **解散按钮** — 删除节点组（不影响节点本身）

5.3 组独立运行

节点组的设计目标是实现"子工作流"——复杂的项目中，不同段落使用不同的 AI 模型和参数。双击组标签或点击组边框上的运行按钮，系统会：

- 1. 取全图所有节点和边
- 2. 根据组成员的 nodeId 集合过滤
- 3. 对过滤结果进行拓扑排序
- 4. 仅执行属于该组成员的生成节点

5.4 组数据持久化

节点组信息随项目数据一起保存：

- **自动保存**：每次画布状态变更，groups 随 nodes/edges 通过 debouncedAutoSave 写入 localStorage
- **工作流导出**：.nbc.json 文件的 metadata 中包含 groups 数组
- **工作流导入**：从 .nbc.json 恢复时同步恢复所有节点组

第六章 时间线分镜系统

6.1 分镜行管理

时间线面板位于底部区域，核心操作单元为**分镜行**（TimelineRow）。每行代表一个镜头：

行字段	说明
标题	分镜名称，如"开场全景"
时长	镜头持续秒数
关联节点	绑定的提示词/剧本/分镜/生成节点
角色/场景/物品 ID	镜头关联的设定
镜头类型	全景/中景/近景/特写等
转场方式	硬切/淡入淡出/叠化/擦除等
对白文本	该镜头的对白内容

操作：

- **添加行**：点 + 按钮新增空白分镜行
- **编辑行**：点击行展开属性编辑
- **排序**：拖拽行列表调整顺序
- **删除行**：点行右侧 × 按钮
- **从剧本导入**：输入剧本文本（每行一个镜头），自动解析镜头类型、时长、转场、对白，批量创建分镜行

6.2 素材池绑定

每个分镜行有独立的**图片绑定**（最多 4 个方案）和**视频绑定**：

行 #1：开场全景

— 图片方案 #1 ☒ 当前激活（点选切换）

— 图片方案 #2

— 图片方案 #3

— 图片方案 #4

— 视频素材 ☒

素材来源：

- **拖拽填充**：从素材库拖拽图片/视频到指定行的槽位
- **生成自动填充**：AI 生成完成后，结果通过 `commitResults` → `useTimelineStore.addLegacyClip` 自动入库

6.3 时间线轨道

时间线分为多个轨道层，沿时间轴水平排列：

轨道	颜色	内容
视频轨	紫色	视频/图片片段（从分镜行自动构建）
对白轨	绿色	音频片段
BGM 轨	金色	背景音乐
字幕轨	蓝色	对白文本

分镜行的顺序决定视频轨上片段的排列顺序，每行的时长决定片段的持续时间长度。对话文本自动生成字幕轨上的文本片段。

第七章 素材库管理

7.1 素材索引与扫描

素材库支持三种数据来源：

本地文件夹：

- 首次启动自动扫描 默认本地路径（可通过设置面板修改）
- 点击「扫描本地文件夹」按钮 → Electron 系统级文件夹选择器 → 自动扫描并索引支持的媒体文件
- 支持的格式：`.png` `.jpg` `.jpeg` `.gif` `.webp` `.mp4` `.webm` `.mov` `.avi`
- 自动识别全景图（文件名含 `pano` 或 `360`）

阿里云 OSS：

- 配置 AccessKey 后，点击「阿里云 OSS」按钮拉取远程素材列表
- 支持上传、删除、标签同步

飞书云盘：

- 配置 App ID/App Secret + 文件夹 Token 后，点击「飞书云盘」拉取

7.2 素材浏览器操作

操作	方式
搜索	顶部搜索框输入关键词
筛选	按分类标签（GPT Image / Seedance / Character / Scene 等）或按项目
切换视图	网格视图 / 列表视图
查看大图	双击素材卡片，进入全屏查看器
拖入画布	从素材库拖拽素材到画布空白区，创建素材输入节点
拖入时间线	拖拽素材到时间线行的素材槽位
编辑标签	悬停素材卡片，点铅笔图标
删除	悬停素材卡片，点垃圾桶图标（可选仅从库移除或放入回收站）

7.3 素材数据持久化

素材列表通过 Zustand `persist` 中间件自动保存到 localStorage（key: `nbc_asset_store`），仅持久化 `assets` 数组和 `defaultLocalPath`。应用重启后素材列表自动恢复。

本地素材使用 `nbc://` 自定义协议 URL 格式引用，确保文件路径跨会话稳定。

7.4 视频缩略图生成

- 视频文件在素材浏览器中显示时，系统通过前端 `VideoThumbnail` 组件实时截取首帧（0.1 秒位置）生成 JPEG 缩略图：
- 截取后写入双层缓存：内存 `Map`（同会话最快）+ `sessionStorage`（页面刷新后仍在）
 - Canvas 输出限制为 320px 宽，JPEG 质量 0.55，单帧约 5-15KB

第八章 高级功能

8.1 自定义节点尺寸

操作：选中节点后，右下角出现拖拽手柄，拖拽可调整节点宽度和高度。

系统实时响应拖拽（`onResize` 而非 `onResizeEnd`），尺寸变化通过 `updateNodeData` 写入 Zustand，存储为 `nodeWidth` 和 `nodeHeight` 并自动持久化。

8.2 右键菜单

右键点击画布上的任意节点，弹出上下文菜单：

- **复制**：将当前节点复制到剪贴板
- **粘贴**：在右键位置粘贴剪贴板中的节点（含连线关系，自动生成新 ID）
- **加入组选择**：将当前节点加入待建节点组
- **删除**：删除当前节点及关联连线

8.3 AI 提示词优化

提示词节点内置 LLM 优化功能：

1. 在提示词文本框中输入原始提示词
2. 点「AI 优化」按钮
3. 系统调用 LLM API（`/api/promptOptimize`），将原始提示词送入大模型进行上下文感知优化
4. 优化结果以预览卡片展示在原文本下方
5. 用户可选择「采用」（替换原文本）或「关闭」（保留原文本）

8.4 上下文感知刷新

点击提示词节点的「刷新状态」按钮：

1. 遍历所有上游节点（通过边查找所有 `source` → `target` = 当前节点的连线）
2. 按节点类型提取信息：
 - 角色卡 → 角色名 + 外观描述
 - 场景卡 → 场景名 + 场景描述
 - 物品卡 → 物品名 + 物品描述
 - 剧本 → 剧本全文
 - 分镜 → 镜头类型 + 描述 + 对白
3. 将提取的信息按格式拼入提示词文本框
4. 如上流有素材节点，自动列出可用的 `{{图片参考1}}` `{{视频参考1}}` 变量

8.5 nbc:// 自定义协议

NBC 注册了 `nbc://` 自定义协议用于本地文件引用：

- 格式：`nbc://assets/{文件名}?path={文件绝对路径(URL编码)}`
- 通过 `Electron protocol.handle` 处理，从磁盘读取文件并以正确的 MIME 类型 + CORS 头返回
- 同时支持工作流深度链接：`nbc://import?url=xxx` / `nbc://template?id=xxx`

8.6 API 双通道代理

为保证安全，AI API 调用不从前端直接发出，而是通过代理中转：

- **Web 开发模式**（`npm run dev`）：`Vite 代理` → `/api/grsai` → `GrsAI`、`/api/ark` → `火山方舟`、`/api/comfyui` → `localhost:8188`
- **Electron 桌面模式**：`api:fetch` IPC → 主进程 `net.request` 代理 → 解决 CORS

前端代码通过 `src/api/client.ts` 统一判断当前环境，自动选择走 Vite 代理通道或 Electron IPC 通道。

8.7 三路保存协调器

生成结果通过 `saveManager.ts` 协调三路保存：

通道	存储位置	用途
本地	文档\NBC素材	直接文件写入
OSS	阿里云 OSS staging 目录	远程存储与分发
飞书	JSONL 队列文件	由 Agent 定时消费同步到飞书

第九章 项目管理

9.1 创建与管理项目

创建项目：

- 1. 点击左侧「项目」面板
- 2. 点「+ 新建项目」输入名称
- 3. 自动切换到新项目，画布为空

切换项目：

- 在项目列表中点击目标项目名，画布自动加载该项目的工作流

重命名项目：

- 右键项目名 → 选择「重命名」

删除项目：

- 右键项目名 → 选择「删除」（不能删除当前活跃项目）

9.2 项目自动保存

系统每 400ms（防抖）自动将画布状态写入 localStorage：

- `nbc_projects`：项目元信息数组（id, name, 时间戳, nodeCount）
- `nbc_project_{id}`：每个项目的 nodes + edges + groups
- `nbc_active_project`：当前活跃项目 ID
- `nbc_timeline_v2_{id}`：时间线数据
- `nbc_asset_store`：素材库数据

工具栏的圆点指示器反映保存状态：

-  绿色：已保存
-  橙色闪烁：有未保存的更改（dirty 状态）

额外支持可配置的**自动备份**功能：每隔 N 分钟自动导出 `.nbc.json` 到备份目录。

9.3 导出工作流

操作：点击工具栏「导出」按钮。

系统构建 `NbcFile` 对象（含 version / projectName / nodes / edges / metadata），导出为 `.nbc.json` 文件。文件的 metadata 部分同时包含时间线数据和灵感板数据，确保完整工作流可迁移。

在桌面模式（Electron）下，通过 `dialog.showSaveDialog` 选择保存路径。在 Web 模式下，通过浏览器下载。

9.4 导入 workflow

操作：点击工具栏「导入」按钮。

选择 `.nbc.json` 文件 → 解析 JSON → 恢复 nodes/edges/groups → 如有 timeline 数据则写入 localStorage 并触发 `timeline-imported` 事件 → 如有 inspiration 数据则通过 `useInspirationStore.importProjectData` 恢复。

导出的 workflow 文件可在不同项目、不同设备之间迁移分享。导入时自动迁移时间线 ID（将旧项目 ID 映射到当前项目 ID）。

9.5 清空画布

点击工具栏「清空」按钮，确认后清除所有节点和连线（不可撤销）。此操作也会清空节点组。

附录 A：软件截图索引

以下截图应在软著申请材料中作为附件提供：

- 图 A1：主界面全貌（三栏布局 + 画布 + 时间线）
- 图 A2：节点编辑器画布（典型 workflow 示例）
- 图 A3：节点面板（11 种节点拖拽界面）
- 图 A4：属性检查器（选中节点后的参数面板）
- 图 A5：素材浏览器（网格视图）
- 图 A6：素材浏览器（列表视图 + 拖拽）
- 图 A7：提示词节点（AI 优化结果预览）
- 图 A8：时间线分镜面板
- 图 A9：生成队列 + 失败日志
- 图 A10：右键菜单
- 图 A11：节点组边框视觉效果
- 图 A12：配置向导（API Key 输入）
- 图 A13：项目导入导出对话框
- 图 A14：全屏媒体查看器

附录 B：常见问题

Q：如何添加新的 AI 模型支持？

A：在 `src/engine/generatorRegistry.ts` 中注册新的适配器，实现 `GeneratorAdapter` 接口的 `execute` 和 `buildParams` 方法。

Q：为什么执行节点时提示“无上游信息”？

A：提示词节点的上游没有连接任何节点。请将角色卡/场景卡/素材节点等连线到提示词左侧入点。

Q：素材节点标题栏的变量标签为什么在连线后才出现？

A：变量标签是实时计算的——只有连入提示词节点后，系统才能确定该素材在提示词上游的索引位置并生成标签。

Q：生成结果保存在哪里？

A：取决于输出节点的配置——本地保存在“文档\NBC素材”目录，OSS 保存在配置的 bucket 中，飞书保存在 JSONL 队列文件中。

Q：如何将 workflow 分享给其他人？

A：导出为 `.nbc.json` 文件（包含所有节点、连线、节点组、时间线数据），对方通过“导入”功能加载即可。

文档版本: V1.0.5 · 最后更新: 2026年5月